

دراسة جدوى فنية واقتصادية وبيئية وتسويقية لإنشاء مصنع انتاج مياه معدنية

اعداد وتقديم

عقيد دكتور

بهاء بدر الدين محمود

استشارى علمى

محتويات الدراسة

البيان

الباب الأول- المقدمة وتعريف بالمشروع

1-1 مقدمة

1-2 تعريف بالشركة القائمة على المشروع

1-3 تعريف بمنتجات المشروع

1-4 الوصف العام لموقع المشروع

الباب الثانى- الجوانب الفنية للمشروع

3-1 المواد الخام المستخدمة

3-2 وصف لمراحل العملية الصناعية

3-3 مواصفات المنتج النهائي

الباب الثالث- الجوانب الاقتصادية والمالية للمشروع

3-1 الاعتبارات التسويقية للمشروع .

3-2 طاقة الإنتاج السنوية المخططة للمشروع .

3-3 العمر الإنتاجي المقدر للمشروع .

3-4 التكاليف الاستثمارية النقدية.

3-4-1 التكاليف الاستثمارية الثابتة.

3-4-2 تكاليف التشغيل السنوية .

3-5 الإيرادات السنوية النقدية للمشروع .

3-6 القسط السنوي لإهلاك الأصول واستبدال الأصول الثابتة .

3-7 صافى الأرباح السنوية .

3-8 فترة استرداد رأس المال .

3-9 التوصية.

3-10 الملاحق

قائمة الجداول

الجدول بيانه

جدول (3-1) التكاليف الاستثمارية للمشروع.

جدول (3-2) بيان تفاصيل تكلفة المباني والأعمال المدنية.

جدول (3-3) بيان تفاصيل تكلفة الآلات والمعدات والعدد والأدوات.

جدول (3-4) بيان تفاصيل وسائل النقل والإنتقال والأثاث والأدوات المكتبية

جدول (3-5) تكاليف التشغيل السنوية النقدية.

جدول (3-6) حساب القسط السنوي لإهلاك الأصول

جدول (3-7) بيان تفصيلات تقدير تكلفة العمالة السنوية.

جدول (3) 😊-الإيرادات السنوية النقدية من مبيعات المشروع.
جدول (3-9) الجدول العام للتدفقات النقدية للمشروع والأرباح السنوية.

الباب الأول

المقدمة وتعريف بالمشروع

1-1 مقدمة

1-2 تعريف بالشركة القائمة على المشروع

1-3 تعريف بمنتجات المشروع

1-4 الخريطة الإنتاجية للمياه المعدنية

1-5 الوصف العام لموقع المشروع

1-1 مقدمة

الماء هو ذلك المركب الكيميائي السائل الشفاف الذي يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين ورمزه (H₂O) الكيميائي ويحتل الماء 71% من مساحة الكرة الأرضية؛ متمثلاً في المحيطات، الأنهار، البحار، المياه الجوفية، مياه الأمطار، الثلوج، كما يتواجد في الخلية الحية بنسبة 50-60 %، وفي عالم النبات والحيوان أيضاً ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما يمتد وجود الماء إلى العالم الخارجي (خارج نطاق الكرة الأرضية) في الغلاف الجوي حيث يكون على صورة بخار ماء؛ والمياه هي المصدر الرئيسي للحياة على سطح الأرض فلا يستطيع الإنسان العيش بدون ماء سوى لأيام معدودة حيث أن فقدان الجسم للماء يؤدي إلى الهلاك أسرع من الجوع، يكون الماء ثلثي جسم الإنسان ولا حياة بدونه فقد قال الله تعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حيّ أفلا يؤمنون}، يحتاج جسم الإنسان إلى حوالي 2-3 لتر من الماء يومياً في الجو المعتدل وذلك لأهميته البالغة التي سنذكر منها ما يلي:

1. الماء عنصر هام في الحياة وعدم وجوده يعني القضاء على جميع أشكال الحياة على الأرض فالماء عنصر لا بد منه لحياة الإنسان وباقي الكائنات الحية على وجه الأرض؛ فنحن نحتاج في اليوم الواحد من 8-10 أكواب من الماء أما السوائل الأخرى فهي توفر لنا نصف الكمية التي نحتاجها من المياه والنصف الآخر عن طريق الطعام الذي نتناوله بجانب أن الماء يشكل نسبة 83% من الدم في أجسامنا.
2. يعتبر الماء هو الوسط الذي يذوب فيه وتنتقل بواسطته جميع عناصر الغذاء من عضو لآخر حيث تؤدي وظائفها.
3. يسهل عمليات الهضم والامتصاص والإخراج.
4. يقوم بعملية التوازن داخل الجسم (التوازن الإلكتروني).
5. يقوم بدور هام في المحافظة على ثبوت درجة حرارة الجسم عند حددها الطبيعي ففي الأجواء الحارة وعند شعور الشخص بارتفاع درجة الحرارة لإصابته بحمى مثلاً يحدث عملية التعرق التي ترطب الجلد وتوازن درجة حرارته وتؤدي إلى إنخفاضها.
6. يحمل الماء المواد الضارة أو السامة للجسم والنتيجة عن التمثيل الغذائي عن طريق الكليتين ليتخلص منها على هيئة بول مثل البولينا والحمض البولي وغيرها.
7. يقوم الماء بدور الملين للمواد الغذائية فيسهل عملية مضغها لوجوده باللعب وبالتالي بلعها وهضمها.
8. بواسطة الماء داخل القناة الهضمية تسهل عملية الإخراج وتخلص الجسم من الفضلات.
9. يعتبر الماء عنصراً هاماً في عملية بناء الخلايا ويساعد على سرعة التئام الأنسجة عند إصابتها بالجروح أو الأمراض.

10. الماء مذيب للفيتامينات والأملاح والأحماض الأمينية والجلوكوز كما أنه ضروري في إنتاج الطاقة. وإحتياجنا للماء في زيادة مستمرة وفي كل عام يزداد عدد سكان العالم في الوقت الذي تظل فيه كميات الماء الموجودة على الأرض في هذه الأيام هي نفسها التي كانت موجودة في السابق والتي سنظل وتبقى للمستقبل، وبالتالي أدى ذلك إلى محاولة الاستفادة من المياه الجوفية والآبار التي توجد في باطن الأرض وتنقيتها واستخدامها لأغراض الشرب.

وللمياه دور فعال في جميع نواحي الحياة بل وبدونها لا تكون هناك حياة على الإطلاق لقوله
فماذا عن طبيعة المياه وكيفية تكوينها وأماكن تواجدها وكيفية البحث عنها وأنواعها وغير ذلك من خصائصها.
دورة الماء في الطبيعة

تبدأ الدورة من تبخير المياه Evaporation لأسطح البحار والمحيطات بفعل أشعة الشمس ثم تكثفها
Condensation على هيئة سحب ثم سقوطها على هيئة أمطار ولكن هناك عوامل أخرى تدخل في تكوين المياه أيضاً
فمنها على سبيل المثال وليس الحصر مثل الجبال، فالجبال لها دور في تكوين المياه فقمم الجبال العالية (الشامخات)
تكون باردة فعند اصطدام السحب بها تتكون الشلالات وأيضاً نجد للرياح دور فهي تعمل بمثابة لواقح للسحب فينتج
عنها سقوط الأمطار وأيضاً تتكون نسبة كبيرة من المياه تصل إلى 70% من خلال البراكين الصاعدة على ظهر الأرض
أو تحت مياه البحار والمحيطات وأنه بعد سقوط الأمطار يحدث أن تتشبع الصخور المسامية بالماء وبعد تخزينه داخل
خزانات Aquifers وتعرضه لضغوط الطبقات تحت سطحية فإنه يمكن للماء أن يتسرب إلى سطح الأرض خلال
الصدوع والفوالق على هيئة ينابيع أو أن يخزن (يسكن) في الأرض على صور متعددة منها خزانات المياه الجوفية كما
بالشكل.

طرق تكوين المياه في الطبيعة :

1. وهج الشمس (حرارة الشمس)

إن أشعة الشمس الساقطة على أسطح البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار تقوم بعملية تبخير المياه فيتصاعد إلى
أعلى الغلاف الجوي فيتكثف على هيئة سحب وعندما يقابل منطقة باردة فتسقط الأمطار .

2. الريح

وللرياح دور فعال في عملية تلقيح السحب حيث إنها تكون محملة بالغبار وذرات الملح الناعمة والتي تتكثف حولها
قطرات الماء وبالتالي تتكون شحنات كهربية موجبة وأخرى سالبة مما ينتج عنه برق ورعد ثم سقوط أمطار.

3. الجبال

عند اصطدام السحب بقمم الجبال الشاهقة الباردة تتولد السيول منهجرة إلى أسفل الجبال مكونة الأنهار ومنها ما يتخلل
الصخور ذات نفاذية ومسامية مكونة المياه الجوفية.

4. البراكين

البراكين الصاعدة على ظهر الأرض أو تحت قيعان البحار والمحيطات فإنها تكون محملة بنسبة كبيرة تصل إلى حوالي
70% مياه والباقي عبارة عن مكونات صخرية .

5. الينابيع

إن المياه المتخللة داخل الطبقات تحت سطحية والمتكونة على هيئة خزانات جوفية تكون تحت ضغط تلك الطبقات من
جميع الجهات، فعند حدوث فارق في تلك الطبقات فإنها تندفع إلى أعلى السطح مكونة فيما يعرف بالينابيع
Springs. ويعبر عن المياه التي تسرى ذاتياً وباستمرار من الطبقات تحت سطحية إلى الطبقات السطحية بالينابيع أو
العيون.

وتنقسم الينابيع إلى عدة أنواع أهمها:

1. ينابيع الانخفاضات:

وهذه تتكون عندما يتقاطع سطح الأرض في منخفض مع سطح الماء الأرضي Water Table ولذلك فتسمى أيضاً
ينابيع مستوى الماء الأرضي وعادة ما يكون تصرف هذه الينابيع صغيراً ومحكوماً بنفاذية التكوين الحامل للماء.

2. ينابيع التلاقي :

وهذه تتكون عندما تتقابل الطبقة غير المنفذة والحاملة لطبقة الماء الأرضي مع سطح الأرض؛ وتتكون هذه الينابيع
عادة عند سفوح المرتفعات وهي قليلة التصرف محدودة السريان.

3. الينابيع الارتوازية:

وتتكون عندما يجد الماء المحصور بين طبقتين غير منفذتين والواقع تحت ضغط ارتوازي منفذاً لهذا الضغط نتيجة
لضعف في الطبقة غير المنفذة أو لوجود صدع فيها، وتكون سرعة السريان في هذه الينابيع ومعدلات التصرف كبيرة.

4. ينابيع الشقوق:

وهذه نتيجة لصدع يمتد في القشرة الأرضية وتتميز بمياه معدنية بصورة واضحة.

5.الينابيع الحارة

وهذه تحدث نتيجة للغازات وللحرارة تحت سطح الأرض والتي يتولد عنها ضغوط كبيرة ومنها الينابيع الفواردة (المراجل الماء في صورة نافورة إلى سطح الأرض منها على فترات.)

المياه الجوفية

يمكن تعريف المياه الجوفية أنها عبارة عن تصرف مياه الأمطار داخل الطبقات تحت السطحية تكون خزانات مياه جوفية وبالتنقيب عليها بواسطة عمليات الاستكشاف والحفر فإنه يمكن استخدامها لأغراض الشرب والري وغير ذلك من الاستخدامات حسب درجة العذوبة والملوحة.

أنواع خزانات المياه الجوفية

1.الخزان الجوفي الحر:

ويحد هذا الخزان طبقة صماء من أسفله أما أعلاه متصلاً اتصالاً مباشراً بالضغط الجوي ويحده المستوى المائي الأرضي من أعلاه وتتصل هذه الطبقة اتصالاً وثيقاً بسطح الأرض حيث تتأثر بمياه الري والأمطار .

2.الخزان الجوفي المحصور :

ويحد الطبقات الحاملة للمياه من أسفل ومن أعلى طبقات صماء غير منفذة للمياه وبهذا تكون المياه داخل الخزان تحت ضغط كبير وتكون بهذا معزولة عن المياه السطحية ومصدر هذه المياه عادة يكون بعيداً جداً وإذا كان الضغط البيزومتري لهذه الطبقات أعلى من سطح الأرض قيل عن الخزان بأنه خزان ارتوازي Artesian Aquifer والآبار الارتوازية تندفع منها المياه دون الحاجة لاستخدام مضخات ويوجد مثل هذه الخزانات بالصحاري المصرية مثل الوادي الجديد وهذا الشكل يبين خزان من خزانات المياه الجوفية.

3.الخزان شبه المحصور:

وفيه إحدى الطبقات التي تحده من أعلى أو من أسفل ذات نفاذية ضئيلة ومنه تتسرب المياه إلى الطبقات الخارجية أو إليها.

4.الخزان الجوفي المعزول:

وهو نتيجة للتراكيب الجيولوجية وتوجد ارتفاعات وانخفاضات في الطبقات غير المنفذة فعند الانخفاضات تحتجز المياه الجوفية وفي هذه الحالة يكون الخزان الجوفي محدود وغير متصل بأي خزانات أخرى ومصدرها عادة أما سطحي أو نتيجة للتسرب البطيء من خزانات أخرى تحته.

5.الخزان الأثري:

وهذه المياه الجوفية عادة تكون محتجزة لحظة تكوين الصخور أو منذ إنشائها وهذه المياه عادة ليس لها أي اتصال أو مصادر خارجية.

استكشاف المياه الجوفية

إن لمسامية ونفاذية الصخور القشرة الأرضية دور فعال في تكوين المياه الجوفية فمن خلال تلك الخاصيتين تجد المياه السطحية (مثل مياه الأمطار) مسلك لتكوين خزانات مياه بداخل هذه الصخور ويمكن لهذه المياه الجوفية مرة أخرى تجد مسلكاً آخر إلى السطح عبر الينابيع أو أن تشقق الأرض عنها عن طريق عمليتي البحث والتنقيب يتم استكشاف المياه الجوفية بعدة طرق جيوفيزيائية.

المياه المعدنية

ويمكن تعريف المياه المعدنية هي المياه التي تأتي من الآبار أو الجبال، وهي تحتوي على أملاح معدنية Mineral water المياه المعدنية يختلف تركيبها بحسب تضاريس المنطقة الآتية منها وقد تحتوي على بعض الغازات، وهي تختلف في رائحتها وطعمها ودرجة حرارتها وهي تمر على صخور عديدة في طرقها لسطح الأرض ولهذا تكون نسبة المعادن فيها كبيرة و تسمى بهذا الاسم .

فوائد المياه المعدنية:

1.مفيدة في علاج عسر الهضم والامساك والمصاب لملازمة القولون العصبي.

2.مفيدة في علاج اللثة، حيث إنها تقلل من حساسية الأسنان .

3.تقلل من فترة علاج قرحة الاثنى عشر ومرض الارتجاع المريئي .

4.تحدث تحسناً لمرضى التهاب المفاصل.

5.تحسن من جفاف الجلد في كبار السن كما أنها مفيدة في علاج حصى الكلى والمثانة.

فوائد المياه المعدنية الغنية بالكبريت

- 1.أن استعمال هذه المياه تقلل من التأثيرات الضارة للإشعاع على الكبد والأمعاء الدقيقة وتعيد البناء الداخلي للخلايا.
- 2.تحافظ على تكوين المنى وتمنع تطور عمليات الهدم للخلايا الجنسية.
- 3.استنشاق هذه المياه يفيد في علاج الاعتلال الرئوي المزمن.
- 4.استخدام المياه المعدنية المحتوية على الكبريت والكلوريد والبيكربونات مع حمام الطمي مفيد في علاج الصدفية

(Psoriasis)

فوائد المياه المعدنية المحتوية على النترات :

- 1.وجود علاقة عكسية بين شرب الماء المحتوى على النترات وسرطان المستقيم وسرطان الرحم .
- 2.أن تراكم النترات والنيتريت فى الخلايا الكلوية يؤدي إلى زيادة الحامض الأميني (ارجينين) arginine حامض أميني ينتج من التمثيل الايضى للنترات والنيتريت ويدخل في تصنيع اكسيد النيتريك Nitric oxide مما يؤدي إلى زيادة إنتاج أكسيد النيتريك.
- 3.مفيد في حفاظ وظائف الكلى وفي تأخير تقدم الأمراض التي تصيب الكلى.

4.وجد أن النيتريت مفيدة في علاج الذبحة الصدرية ومعامل مضاد لفقر الدم الموضعي-antiaginaland anti-ischaemic ولكن في الحقيقة أن هذه الجزئية تحتاج لمزيد من البحث العلمي لبيان أهمية احتواء المياه المعدنية على النيتريت هل لها دور علاجي أم لها دور واقى (الحفاظ على قوام المياه من التلوث) أم لها الاثنين معاً..

فوائد المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم:

- 1.إنها تمتلك معدل امتصاص مساوياً لمعدل امتصاص الكالسيوم الموجود باللبن أو احسن قليلا وهذا الكالسيوم يعمل على حماية الكتلة العظمية بالإضافة انه يقتل من مستوى هرمون الباراثرمون (هرمون يحافظ على مستوى الكالسيوم بالدم وعند نقص مستوى الكالسيوم بالدم يفرز هذا الهرمون ويعمل على سحب الكالسيوم من العظم) لذلك شرب هذه المياه يساعد في منع هشاشة العظام.

فوائد المياه المعدنية الغنية بالمغنيزيوم: (الماغنسيوم)

- 1.أنها تفيد في علاج المرضى الذين يعانون من مشاكل بالقلب وارتفاع في ضغط الدم.
- 2.إن معدل امتصاص المغنيزيوم من هذه المياه مساو لمعدل امتصاص مستحضر صيدلي محضر من المغنيزيوم (الماغنسيوم) ومن الأمراض التي ثبت فاعلية المغنيزيوم(الماغنسيوم) (في علاجها كما أشار إليها كتاب (وصايا طبيب طبعة 1997) هي اضطرابات القلب وحالة السبات أو القصور الكلى بعد التسمم الحملى Eclampsia وفي الهمود والتعب العضلي بعد استعمال الأدوية المدرة للبول لفترة طويلة وحالات التوتر العصبي ما قبل الطمث.

فوائد المياه المعدنية الغنية بالصوديوم والبيكربونات والكلوريدات

- 1.تعمل على زيادة الاستجابة المناعية وزيادة الخلايا المكونة للجسام المضادة بنسبة تصل إلى 95.86%.
- 2.كما أنها تزيد من قدرة الخلايا الالتهامية macrophages على التهام latexparticle
- 3.وان شرب هذه المياه لم يغير من وزن الجسم ولا ضغط الدم ولا يؤثر في بنية العظم ولكنها تقلل من إفراز الكالسيوم في البول .

4.كما أنها تقلل من زيادة الدهون في الدم lipaemia في السيدات بعد انقطاع الطمث.

- 5.ومن الجدير بالذكر أن أثناء التعرض للجو شديد الحرارة يحدث نقص في كل من الصوديوم والبوتاسيوم في سيرم الدم ومع المجهود الشديد يزيد معدل الفقد في كل من الصوديوم والبوتاسيوم مع زيادة كمية العرق وهذا قد يفسر ارتفاع الصوديوم في ماء زمزم عن المعدل المسموح به لتعويض هذا النقص حيث الجو شديد الحرارة في هذه الأماكن المقدسة.

أنواع المياه المعدنية بناء على المواصفات والتصنيفات العالمية :

تصنف المياه المعدنية علي أساس تدفقها الي سطح الارض بشكل طبيعي وترتبط غالبا بالفوالق والخنائق والوديان العميقة في المناطق الجبلية كما توجد المياه المعدنية التي يتم استخراجها عن طريق حفر الآبار في اعماق بعيدة عن مصادر التلوث وترتبط بتكاوين علي طبقات جيولوجية تحافظ صفاتها الفيزيائية والكيميائية كما تصنف المياه المعدنية

علي أساس تركيز بعض العناصر فيها مثل الكالسيوم، المغنيسيوم والكبريت وتعرف تلك المياه المعدنية بما يأتي:
1. هي التي يحتوي كل لتر منها علي 140 ملي غرام من مادة الكالسيوم CALIC WATER مياه الكالسيوم الذي يساعد علي نمو جسم الانسان

2. هي المياه المعدنية التي يحتوي كل لتر منها علي (12 ملي)- مياه المغنيسيوم MAGNESIAN WATER من مادة المغنيسيوم بالإضافة الى مركبات الزنك والليثيوم الذي يحمي الجسم ويقوي الجهاز المناعي ويسيطر علي ضغط الدم.
3. المياه المعدنية الغنية بالكبريت وتستعمل كعلاج لأمراض المياه الكبريتية SUL PHATED WATER وغيرها من الأمراض الروماتيزم. المفاصل، الجلد.

وتصنف بعض البلاد المياه المعدنية كالآتي:

1. مياه معدنية طبيعية: وهي تأتي من طبقات عميقة تحت سطح الأرض في مناطق عديدة في العالم وتكون محمية من التلوث؛ تعباً في زجاجات وتعرض للبيع.

2. مياه الآبار: تأتي هذه المياه أيضاً من طبقات تحت الأرض، ويمكن أن تخطئ بثاني أكسيد الكربون فتكون فوّارة.

3. ماء للعلاج: وهذه مياه ثبت تأثيرها العلاجي في تخفيف الأمراض أو الوقاية منها، وعادة تحتوي على نفس نسبة الأملاح التي تحتويه المياه المعدنية الطبيعية.

تصنيف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المعادن كما يأتي:

1. الماء المعدني الطبيعي الغير الغازي:

الماء المعدني الطبيعي الغير الغازي هو ماء معدني طبيعي لا يحتوي على غاز الكربون الحر بمقادير تفوق الكمية الضرورية لابقاء الأملاح الهيدروجينو -كربونات الموجودة في الماء ذائبة.

2. الماء المعدني الطبيعي الغازي طبيعياً:

الماء المعدني الطبيعي الغازي طبيعياً هو ماء معدني طبيعي يحتوي على كمية الغاز نفسها التي يحتويها عندما ينبع وفي حدود التفاوتات التقنية المسموح بها عادة.

وتصنف المياه على أساس صلابتها الى:

• مياه جبلية .

• مياه متوسطة .

• مياه ناعمة .

تصنف علي حسب كمية وجود عناصر الكالسيوم والمغنيسيوم المذابة في الماء وتقاس كمية المعادن.

(PART PER MILLION PPM .-1GPG = 17.1PPM (GPG GRAINS PER GALLON)

المياه الناعمة تحتوى على اقل من 1 جى بى جى.

المياه القليلة الصلابة تحتوى على 1-3.5 جى بى جى.

المياه متوسطة الصلابة تحتوى على 3.5-7 جى بى جى.

المياه شديدة الصلابة تحتوى على اكثر من 10.5 جى بى جى.

ويتم تعبئة المياه من قبل المصانع التي تتخصص في تعبئة وتوزيع المياه المعدنية وعند تجهيز المياه المعدنية وتعبئتها تعامل معاملة مكثفة لأنه ليس من المسموح تغيير نسب الأملاح الموجودة في المياه المعدنية الطبيعية، اللهم ما عدا نزع جزء من كمية أملاح الحديد والتي قد تقلل من فترة صلاحية استعمال تلك المياه. كما يمكن إضافة ثاني أكسيد الكربون فيتكون حمض الكربونيك H_2CO_3 الذي يساعد على بقاء الماء المعدني صالحاً للشرب لمدة طويلة حيث يعمل الوسط الحمضي على تطهير المياه من الميكروبات.

ونسبة الاملاح الذائبة عند درجة حرارة=180 درجة مئوية بناءا على درجة صلابة المياه:

50.5 mg / liter

54.5 mg /liter

143.5 mg/liter

228.5 mg/liter

الأس الهيدروجيني:

7.4

7.8

7.8

7.7

الصلابة:

3.0

4.0

14.0

22.5

يمكن معالجة صلابة الماء باضافة ايوانات سالبة يقلل من صلابتها او بطريقة المعالجة الميكانيكية التي تفصل منها عن

طريق حركة الماء من MG,CO

التركيب الكيميائي للمياه المعدنية والعيون المائية

كمية الايونات الموجبة والسالبة للعناصر الكيميائية في المياه المعدنية

الايونات الموجبة:

MG/LITER ATIONS

38.2 MG/LITER CHLORIDES

35101 MG/LITER HYDROGEN car bonate

37.0 MG/LITER SILICATES

11.7.7 MG/LITER SULPHATES

الايونات السالبة :

MG/LITER CATIONS

140.8 MG/LITER CALCIUM

11.4 MG/LITER MAGNESIUM

1.1 MG/LITER POTASSIUM

33.5 MG/LITER SODIUM

المياه المعدنية تتحدد بناءا على تركيبها الكيميائي ونسبة الأس الهيدروجيني :-

لكي تسمى المياه بمياه معدنية يجب أن تحتوى على نسب العناصر الاتية :-

تركيزاتها العناصر

7.4 7.8 Ph

أقل من 0.1 مجم/ لتر zinc

أقل من 0.04 مجم/ لتر copper

أقل من 0.01 مجم/ لتر nickel

أقل من 0.01 مجم/ لتر selenium

أقل من 0.14مجم/ لتر aluminium

ولكي يستفيد الانسان من شرب المياه يجب ان تحتوى على 7 عناصر أساسية :-

التركيز العنصر

1000مجم/لتر كالسيوم

400مجم/لتر مغنسيوم

1000مجم/لتر فوسفات

150مجم/لتر اليود

18مجم/لتر بوتاسيوم

15مجم/لتر خارصين

2مجم/لتر النحاس

المواصفات القياسية للمياه المعدنية في مصر

مواصفات المياه المعدنية الطبيعية المعبأة والمعدة للشرب والتي تم وضعها يجب الالتزام بتطبيقها وهي أن يتم استخراجها مباشرة من المصادر الطبيعية والآبار المحفورة للمياه الجوفية مع الأخذ في الاعتبار جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التلوث أو أى مؤثرات خارجية وأن يتم انتظام تدفقها مع ثبات درجة الحرارة ومكوناتها وألا يجرى عليها أى معالجات إلا المسموح بها فى المواصفة وأن يتم التعبئة من المصدر مباشرة مع الأخذ فى الاعتبار الاشتراطات الصحية المحددة.

المواصفات :

العنصر التركيز

الانتيمون 0.005ملليجرام/ لتر

الزرنيخ 0.01ملليجرام

الياريوم 0.7ملليجرام

اليورات 5ملليجرام

الكاديوم 0.003ملليجرام

الكروميوم 0.05ملليجرام

النحاس 1ملليجرام

السيانيد 0.07ملليجرام

الرصاص 0.01ملليجرام

المنجنيز 0.5ملليجرام

النيكل 0.02ملليجرام

الزئبق 0.001ملليجرام

النتريت 0.02ملليجرام

السيلينيوم 0.01ملليجرام

والمبيدات المركبة ثنائى الفتيل عديد التكور يجب ألا تزيد على المسموح به دوليا.

كما حددت المواصفة أن تكون العبوات محكمة الغلق لضمان عدم غشها وتلوثها وأن يتم تدوين البيانات باللغة العربية أو لغات أخرى على العبوات مباشرة وأن يوضع عنوان الموقع واسم المصدر وأن يتم تدوين شروط التخزين والتداول وأن يتم تدوين اسم المصنع أوالمستورد.

2-1تعريف بالشركة القائمة على المشروع

الاسم التجاري :

الكيان القانوني :

تاريخ تأسيس الشركة 2011/ :

3-1تعريف بمنتجات المشروع:

تعتمد الشركة إنشاء مصنع لإنتاج وتعبئة مياه معدنية اعتمادا على بئر من آبار منطقة----- وتكون هذه المياه مطابقة لخواص مياه الشرب المعبأة والواردة بالمواصفة القياسية لمياه الشرب المعبأة كما أن المياه المستخدمة في المصنع من مصدر نقي وغير ملوث وبعيدة عن مصادر التلوث؛ وتكون هذه المياه أيضا مطابقة للخصائص الطبيعية المفروض توافرها بالمنتج حسب المواصفات القياسية المصرية.

الخصائص الكيميائية للمنتج:

يجب ألا يحتوي الماء على العناصر المعدنية التالية بتركيزات تزيد على الحدود الموضح بالجدول التالي:
(جزء في المليون) الحد الأقصى للتركيز

0.05% الزرنيخ

1.0% الباريوم

0.01% الكاديوم

0.05% الكروم سداسي التكافؤ

0.05% السيانيد

0.05% الرصاص

0.01% السيلينيوم

0.05% الفضة

0.001% الزئبق

250.00 وحدة الكلوريد

1.0% النحاس

0.3% الحديد

(مقدار كربونات كالسيوم 300 مجم (العسر الكلي

(100 – 500 ميكرومهموز/ سم) القدرة على التوصيل الكهربائي

75.0% الكالسيوم

30.0% المغنيسيوم

0.05% المنجنيز

0.01% الفينولات

250.0 مجم الكبريتات

5.0% الخارصين

يجب ألا يزيد تلوث المياه بالمبيدات بتركيزات تزيد على الحدود الموضح بالجدول التالي:

(جزء في المليون) الحد الأقصى للتركيز

0.0002 أندرين

0.004 لندين

0.1 ميثوكسي

0.005 كلورفينوكسي

0.1 4,2 ثنائي كلورفينوكسي حمض الخليك

0.01 5,4,2 ثلاثي كلورفينوكسي حمض البروبيك

الخصائص الإشعاعية للمنتج:

يجب ألا تحتوي المياه على مواد مشعة تزيد على الحدود الموضح بالجدول التالي:

(جزء في المليون) الحد الأقصى للتركيز

3 مركب راديوم – 226

10 التركيز الإجمالي لمشتعات ألفا (متضمنة الراديوم 226 واستثناء الرادون واليورانيوم)

30 سترنشيوم – 90

1000 التركيز الإجمالي لمشتعات بيتا (بغياض سترنشيوم – 90 ومشتعات ألفا)

نسب وتركيزات المركبات للمنتج:

المادة التركيز

نسبة النترات والنيتريت والأمونيا مجتمعة لا تزيد عن 10 جزء في المليون

نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية بين 100 جزء في المليون و700 جزء في المليون.

للرقم الهيدروجيني الحد الأدنى 6.5

الحد الأقصى 8.5

تركيز الفلوريد وألا يقل 0.6 جزء في المليون ولا يزيد على 1 جزء في المليون

الخصائص الحيوية للمنتج:

يجب أن تكون المياه خالية تماماً من الحشرات أو بويضاتها أو يرقاتها أو حوصلاتها أو أجزائها أو الكائنات الحية الأولية ومن ضمنها الأميبا، وأن تكون خالية من الطحالب والفطريات.

الخصائص الميكروبيولوجية للمنتج:

يجب أن تكون المياه خالية من الميكروبات المرضية التي قد تسبب ضرراً للصحة العامة وذلك حسب الاختبارات الخاصة بذلك، وأن تكون الحدود القصوى للتلوث ببكتريا المجموعة القولونية كما يلي:-

أ- في حالة استعمال طريقة التخمر المتعدد الأنابيب:

ألا تظهر أكثر من وحدة من وحدات التحليل في العينة عدداً أكثر احتمالاً 2.2 أو أكثر لأحياء المجموعة القولونية لكل 100 مل؛ كما يجب ألا تظهر أي وحدة من وحدات التحليل عدداً أكثر احتمالاً لمجموعة القولون 9.2 أو أكثر لكل 100 مل.

ب - طريقة الترشيح الدقيق:

ألا تحتوي أكثر من وحدة من وحدات التحليل في العينة على 4 لكل 100 مل من بكتريا مجموعة القولون، وألا يزيد المتوسط الحسابي لعدد بكتيريا المجموعة القولونية على 1 لكل 100 مل.

1-4 الخريطة الإنتاجية للمياه المعدنية

كشفت دراسة عالمية حديثة أن متوسط الاستهلاك الفردي للمياه المعبأة في دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أعلى المعدلات في العالم. وقالت الدراسة التي ناقشها اجتماع تنسيقي لمنتجي المياه المعدنية في دول المجلس عُقد في الدوحة إن ارتفاع حجم الاستهلاك الخليجي من المياه المعبأة يرجع إلى 4 عوامل هي: طبيعة المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وعدم توافر المياه في كل المناطق بسبب التطور العمراني السريع، وارتفاع مستوى الدخل بالمقارنة مع دول العالم وأضافت الدراسة التي وضعتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن حجم الاستثمارات في دول مجلس التعاون في صناعة تعبئة المياه بلغ نحو 444 مليون دولار في 106 مصنع عام 2003، فيما بلغ عدد العمال 9900 عامل.

وأشارت إلى أن السعودية تصدر قائمة الدول الخليجية في عدد مصانع إنتاج مياه الشرب المعبأة بواقع 60 مصنعاً، تليها الإمارات بعدد 24 مصنعاً، ثم سلطنة عمان بواقع 12 مصنعا فقط 5 مصانع والبحرين 4 مصانع والكويت مصنع واحد.

وذكرت جريدة الحياة اللندنية أن إجمالي استيراد دول مجلس التعاون من المياه المعبأة من الأسواق العالمية عام 2003 بلغ نحو 19570 طناً، وأن الواردات البينية بلغت نحو 192 ألف طن، مما يشير إلى أن حجم الاستيراد محدود نسبياً بالمقارنة مع عدد السكان.

وأوصت الدراسة الخليجية بضرورة زيادة الدعم الحكومي للمصانع العاملة، وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس لتسهيل حركة التجارة ونقل المياه بين هذه الدول، وتسهيل المعاملات الحكومية الخاصة باستخراج التأشيرات واستقدام العمالة اللازمة للمصانع وتوفير حماية للمصانع الصغيرة إلى جانب إجراءات أخرى.

وبيلغ حجم تجارة المياه المعدنية في مصر حوالي 11 مليار دولار حسب إحصائية العام الماضي والإرتفاع في حجم تلك التجارة يصل إلى 10% كل عام، ومع ارتفاع درجات الحرارة وتضاعف استهلاك الفرد من المياه يمكن أن تصل تلك النسبة للضعف، فالآن أصبحت الموضة بين الأثرياء وحتى البسطاء بسبب الواجهة الاجتماعية والعطش هي حمل زجاجات المياه المعدنية طوال النهار مما يضاعف الاستهلاك ويروج للمنتج التابع لشركات المياه المعدنية التي اتجهت لإنتاج زجاجات بأحجام صغيرة ومختلفة والتي استطاعت أن تنافس المياه الغازية لقرب الأسعار ولأن المياه من صنع الله فهي لا يضاهيها أي منتج في إرواء ظمأ البشر.

1-5 الوصف العام لموقع المشروع

1-مكان المشروع

- 2- ابعاد ارض المشروع
- 3- مساحة المشروع
- 4- عدد ادوار المصنع
- 5- اسم قرية او مدينه المقام بها المشروع
- 6- اسم مركز ومحافظه المشروع

دراسة فنية واقتصادية وبيئية وتسويقية
لمصنع انتاج مياه معدنية
اعداد وتقديم
عقيد دكتور
بدر الدين محمود
استشارى علمى

- الباب الثانى
الجوانب الفنية للمشروع
- 1-2 المواد الخام المستخدمة
 - 2-2 وصف لمراحل العملية الصناعية
 - 3-2 مواصفات المنتج النهائي

1-2 المواد الخام المستخدمة

المواد المستخدمة للمشروع عبارة عن مياه خام مستخرجة من أحد الآبار الطبيعية بمحافظة والتي سيتم معالجتها وإعادة تعبئتها من قبل المصنع باستخدام التكنولوجيا الحديثة مع تنقيتها والحفاظ على قيمتها المعدنية الأصلية. من مواصفات هذه المياه ألا تزيد نسبة النترات على 45 جزء في المليون (10 جزء في المليون نيتروجين) ولا تزيد نسبة النترات والنيتريت والأمونيا مجتمعة على 10 جزء في المليون نيتروجين، أن تتراوح نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية بين 100 جزء في المليون و700 جزء في المليون، أن يكون الحد الأدنى المسموح به للرقم الهيدروجيني 6.5 والحد الأقصى المسموح به 8.5 وألا يقل تركيز الفلوريد عن 0.6 جزء في المليون ولا يزيد على 1 جزء في المليون.

ويجب أن تكون المياه خالية تماماً من الحشرات أو بويضاتها أو يرقاتها أو حويصلاتها أو أجزائها أو الكائنات الحية الأولية ومن ضمنها الأميبا، وأن تكون خالية من الطحالب والفطريات؛ ويجب أن تكون المياه خالية من الميكروبات المرضية التي قد تسبب ضرراً للصحة العامة وذلك حسب الاختبارات الخاصة بذلك.

مواصفات تحليل المياه من البئر مباشرة

مواصفات تحليل المياه بعد خط الانتاج

2-2 وصف لمراحل العملية الصناعية

تعتمد مراحل المشروع على خط انتاج كامل أوتوماتيك للمياه المعدنية سعة 24000 زجاجة فى الساعة --- الصنع مكونة من وحدة معالجة المياه- وحدة نفخ وتجهيز الزجاجات بالسعات المطلوبة (600- 1500 مل)- وحدة التعبئة- وحدة التعقيم -وحدة كبس الاغطية- وحدة طباعة ولزق الاستيكرز- وحدة التعبئة النهائية- وحدة التغليف .

1. خط انتاج المياه المعدنية بالنسبة للمصنع:

يتكون المصنع الذي سيتم فيه انتاج وتعبئة وتغليف المياه المعدنية المستخرجة من بئر عمقه ---- متر من طابق واحد ويكون بأبعاد ---- متر2 (- عرض * -- طول) بسعة انتاجية مع التعبئة 24000 زجاجة/ ساعة، وبسعة تنقية 25 مليون لتر /ساعة؛ وتبلغ سعة الزجاجاة 600 مل و1500 مل وتكون نسبة المواد الصلبة الذائبة فيها 100- 130 والأس الهيدروجيني 7- 8.5.

يعتمد المصنع في انتاجه على خط انتاج يتكون من الآلية التالية:

1. نظام تنقية المياه.
2. وحدة الغسيل والتعبئة والتعقيم 1×3. (CGF32-32-10)
3. ماكينة لزق الاستيكرز وختم العبوات.
4. طابعة الكتابة على الاستيكرز والعبوات..
5. ماكينة التعبئة والتغليف النهائي.
6. ماكينة نفخ وتصميم الزجاجات.

1. التخطيط لتكنولوجيا انتاج المياه باستخدام الخط الصيني:
1. نظام معالجة المياه:

1. خزان للمياه الخام .
2. مضخة للمياه الخام.
3. مرشح رملي.
4. مرشح كربون نشط.
5. مرشح أيون الصوديوم.
6. مرشح دقيق.
7. وحدة التناضح العكسي (درجة واحدة).
8. وحدة المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية.
9. وحدة المعالجة بالأوزون.
10. خزان المياه النقية
11. مواسير وتجهيزات.
1. خزان المياه الخام:

وهذا الخزان موديل CG-8T وحجمه 8 م3 وصنع من مادة الاستانلس استيل رقم 304 وبكثافة 0.8 مم استانلس استيل ويتم استخدامه في تخزين المياه.

2. مضخة طرد مركزي رأسية ومتعددة المراحل من الاستانلس استيل:

وتكون من موديل CDL8-30 وصنع جسمها من الاستانلس استيل رقم 304 وهي بمعدل تدفق 16م3/ ساعة ويكون التدفق بطول 32 متر وبقدرة 1.55 كيلووات.

3. مرشح متعدد الوسائط:

وهذا المرشح موديل JDL-12 بارتفاع 2200 مم وقطر 1000 مم ومصنوع من مادة الاستانلس استيل رقم 304 ويتكون من موزع للمياه، مجمع للمياه، مقياس للضغط، مادة مرشح، صمامات والخ وبوسط رملي ترشيحي للمياه. يستخدم هذا المرشح في ازالة العوالق من الكائنات الحية، الطحالب، أي مواد عالقة، وأي مواد غروانية أو أي مواد أخرى قد تكون عالقة في المياه المستخدمة وحجم المادة المرشحة 12 م3/ساعة.

4. مرشح كربوني نشط:

وهذا المرشح بموديل HML-12 وبارتفاع 2200 مم وقطر 1000 مم، صنع من مادة الاستانلس استيل رقم 304 مع سطح مرآة. يتكون هذا المرشح من موزع للمياه، مجمع للمياه، مقياس للضغط، مادة مرشحة وصمامات الخ.... الوسط عبارة عن شكل من قشر الكربون النشط؛ يستخدم في ازالة الروائح الغريبة، الكلور، الكلوريد، المواد العضوية، المعادن الثقيلة، درجة اللون الخفيفة ويوصل جودة المياه للدرجة المثلى.

5. مرشح أيون الصوديوم:

وهي من موديل SNJ-12 وبارتفاع 2200 مم وبقطر 1000 مم، صنعت من مادة الاستانلس استيل رقم 304 تتكون من موزع للمياه، مجمع للمياه، مقياس للضغط، مادة مرشحة، حمض قوي ريزن (التبادل الايوني) ومن صمامات والخ.....

الوسط عبارة عن حمض قوي ريزن (التبادل الايوني)؛ يستخدم في أيون الكالسيوم والماغنيسيوم وحجم المواد المعالجة 12 م3/ساعة.

6. مرشح دقيق:

وهذا المرشح من موديل JML-12 بارتفاع 2100 مم وبقطر 1000 مم وصنع من مادة الاستانلس استيل رقم 304 وبحجم معالجة 12 م3/ساعة.

7. وحدة التناضح العكسي:

وهي بموديل FST-8 (درجة أولى) وهي تستخدم في إزالة الجراثيم، المواد الأيونية غير العضوية المؤذية، إعادة ترتيب بنية الماء وهي الأداة المثالية للحصول على مياه شرب عالية القياسية والجودة وبسعة 8 م³/ ساعة .

•مكونات الوحدة:

الرقم المكونات

- 1 قشرة فلمية من الاستانلس استيل ذات ضغط مرتفع.
- 2 درجة الحرارة التصميمية 25° مئوية.
- 3 كل أنواع مؤشرات السعة، مؤشر الضغط، صمام للكهربائية المغناطيسية، وسيلة ائزان ونظام صمام أنابيب.
- 4 وسيلة ذات ضغط أوتوماتيكي بنوع مباشر ذاتي الحماية.
- 5 الغشاء: #4040 هيدكانم أمريكي رقم 8.
- 6 مؤشر كهربائي بنوع مباشر (بتعويضات ثابتة).
- 7 نظام ذاتي الحماية ونظام انذار.
- 8 عداد للتدفق من قطعتين.
- 9 محدد عملية تشغيل.
- 10 مضخة تعزيزية من مجموعتين.
- 11 عداد ضغط من أربع قطع.

ماكينة مرشح شطاف كابر أوتوماتيكي 1×3- CGF32)

تستخدم في انتاج المشروبات غير الغازية مثل المياه النقية، المياه المعدنية والخ.....
الغسل، الملئ والتغليظ ينهى بهذه الآلة الوحيدة. التلائم مع حجم الزجاجاة بوسائل التكنولوجيا المتقدمة المناسبة بتكنولوجيا تثبيت أغطية الزجاجات مع تعليقها.

•الملاح الرئيسية:

1. هذه الآلة ذات بنية محكمة، نظام تحكم جيد، سهولة التشغيل وبدرجة أوتوماتيكية عالية.
2. أجزاء المتصلة مع المنتج بجودة SUS ، مضادة للتأكسد وسهلة في امكانية غسلها.
3. باعتماد السرعة العالية لملى الصمام، مستوى السائل دقيق وبدون اهدار؛ وهذا يضمن تكنولوجيا الملئ المطلوبة.
4. ضغط الأغطية متناسبة مع وسيلة العزم المغناطيسي الثابت لضمان جودة الانضغاط والغطاء المحكم.
5. لهذه الآلة نظام ترتيبى ذو جودة عالية في تركيب الأغطية، تغذية مثالية للأغطية ونظام حماية.
6. معدة بنظام اداري للتنظيف المثالي للتأكد من نظافة الزجاجاة.
7. بتغيير فقط الاستار ويل يمكن تحقيق الامتلاء للزجاجات مع تغيير شكلها.
8. هذه الآلة تعتمد على آلة حماية مثالية للأحمال الزائدة للتأكد من التشغيل الآمن للآلة.
9. هذه الآلة تعتمد على محول متغير للتردد.
10. المكونات الرئيسية الكهربائية، تردد، مفتاح كهروضوئي، مفتاح تقريبي، صمامات تحكم كهربائية جميعها ملائمة للمكونات المستوردة التي تؤكد جودة الأداء.
11. نظام التحكم له العديد من الوظائف مثل التحكم في سرعة الانتاج، الكشف عن النقص في الاغطية، نظام الايقاف الآلي للزجاجات وعداد الانتاج والخ.....
12. المكونات الكهربائية والمكونات الهوائية مقدمة جميعا من منتجات عالمية ذات علامات تجارية شهيرة .

•العوامل التقنية:

-الموديل 10-32-CGF32 :

-السعة الانتاجية: 12000-15000 زجاجة/ ساعة (500 مل أساسى للزجاجة).

-دقة الامتلاء: ± 5 مم (مستوى السائل).

-مواصفات الزجاجاة من البولستر: قطر الزجاجاة 100φ - 50φ مم.

-ارتفاع الزجاجاة: 150- 320 مم.

-نوع الغطاء المناسب: غطاء لولبي بلاستيكي.

-ضغط الماء للزجاجة المغسولة: 0.18 ميجاباسكال.

-استهلاك الماء للزجاجة المغسولة: 3500 كجم/ ساعة.

-وضعية الرش: 12.

-موضع تقطير الزجاجاة: 7.

-ضغط مصدر الغاز: الضغط الطبيعي.

-استهلاك الغاز: 0.5 م³/ دقيقة.

- القوى الكلية: 8.63 كيلووات.
- الأبعاد الكلية: 2200 × 3500 × 2250 مم.
- الوزن الكلي: 8000 كجم.

■ منشأ الأجزاء الرئيسية:

- الوحدة اسم القطعة اسم الماركة
- 1 محولات التردد متسويشي 1
- 2 وحدة توزيع الكهرباء متسويشي 1
- 3 شاشة اللمس تاوان
- 4 لوحة كهربية جيدة الترتيب
- 5 أجزاء تحكم كهروضوئية أو مرو إن
- 6 المضخة الصين

■ آلة لرق الاستيكرز والاختام:

1. المخطط: الجدوى من التغليف ذات الرأس المزدوج أنها تكنولوجيا تكاملية. في الوقت الحاضر، شركتك الموقرة في مكان أعلى في الصناعات الغذائية ولذلك يتطلب أن يظهر المنتج بصورة أفضل وبطريقة طبيعية. لكي تلبي الاحتياجات بسرعة وجودة، نقترح استخدام الآلة GM-220M ذات رأس التغليف المزدوج. إنها خرج قسم R&D كنتيجة لعامين من العمل الشاق وهي واحدة من ماكينات التغليف الأكثر تقدماً في الصين في الوقت الحاضر.

2. آلة الـ GM-220M للتغليف ذات الرأس المزدوج يتم تقديمها تفصيلياً كما يلي: هي تسمى أيضاً (آلة تغليف فردية وزوجية). هي آلة متكاملة مناسبة لتغليف أغذية الزجاجات وجسم الزجاجات بالتزامن مع الانتاج الكمي. هي أيضاً مناسبة لخطوط تغليف الزجاجات الفردية والزوجية وتأثير حرارة انكماش التغليف جيد جداً. غالبية الأجزاء الكهربائية مستوردة وتأقلم مع خطين لتجميع الزجاجات للتأكد على التغذية الثابتة للزجاجات. ثانياً: الفرق بين GM-220M والأنواع الأخرى هو امتداد الرأس المنحدر. لا يهم إذا كان اتجاه التغذية لـ زجاجة دائرية أو زجاجة مربعة أو زجاجة مسطحة مختلفة، اتجاه رأس التغليف يستطيع أن يتأقلم مع المتطلبات الفعلية. نظام آلة التغليف الفردي أو الزوجي تعمل بمبدأ: التغليف بالتتابع باستمرار زجاجة تلو الأخرى فردية أو زوجية. هي أيضاً 1 × 2 آلة تغليف متكاملة وهي خرج قسم البحث والتطوير وما زالت جديدة في قسم التغليف في العالم.

3. تعريف بالآلة:

GM-220M صنعت من مادة الاستانلس استيل ومن سبيكة من الألومنيوم عالي الجودة التي تجعل الآلة وطيدة ودائمة. التصميم البنيوي والإنساني يؤدي للتلاوم بين كل الأجزاء بسهولة وارتياح. وتستخدم دائرة تحكم كهربية سهلة التشغيل. وذات ملامح تصميمية للدائرة البارزة في تكنولوجيا ماكينة التغليف. -الانتقال التزامني: بالمقارنة بالخطوط التقليدية المتعددة لسير الانتقال، السير سهل الاستبدال وبسرعة وسهل الصيانة. -تستخدم الآلة بطريقتين حيث لا تنحصر فقط على التغليف ولكنها توفر أيضاً التكاليف للمستهلكين. -تصميم فتحة الختم: وهي مناسبة لـ 30 مم ~ 130 مم (زجاجة) بدون الحاجة إلى الاستبدال أو التأقلم مع فتحة الختم. تعمل باللمس وتبحث أوتوماتيكياً على نقطة الاتجاه بأمان وسرعة. -وحدة التصميم: ترتفع وتنخفض الماكينة الرئيسية بالكهروميكانيكية، أجزاء التكيف الجيدة تضمن تكيف سريع، وبناءاً على المواصفات تنتهي دورة التشغيل في عشر دقائق بدون مواد مساعدة. -وحدة انكماش الاستيكرز والختم ولزقه: وضعية أوتوماتيكية، تبديل سريع للعلامات، ختم وقطع دقيقين. -وحدة تغذية الاستيكرز والاختام: يتحكم شد التزامن الديناميكي في تغذية الاستيكرز والاختام ليصل بمعدل 90 م/دقيقة في حالة التغذية باستيكرز عرض 500 مم؛ والقطر الداخلي لسير الاسطوانة 4 أو 8 أو 10 بوصة؛ انتقال الاستيكرز ثابت وسريع.

-عمود السير النقال: أوتوماتيكي بناءاً على عدد الاستيكرز والاختام؛ بسرعة إرسال (رأس واحدة) 100 زجاجة ~ 180 زجاجة/دقيقة.

-تصميم شفرة ختم جديد: تعمل ميكانيكياً بواسطة مواتير السيرفو ذات سرعة عالية، وثابتة، وخط الختم بارز لأعلى وتأثير حرارة الانكماش متكافئ مع الخط بتزامن دقيق حتى 0.1 مم. -إزرار الامان للايقاف الطارئ: للتأكد من أمان العملية والتوقف عند حدوث أي ظرف طارئ. -تتكيف مع وحدة توزيع كهرباء متكافئة مع نظام التشغيل المطلوب، مزودة بموتور سيرفو ومحول التردد. بالإضافة إلى أن لها شاشة لمس يدوية في حالة العمل الغير أوتوماتيكي.

■ المواصفات الفنية:

-آلة وضع الاستيكرز والاختام: تيار متردد 220 فولت، تردد 50/60 هرتز، قدرة 3 كيلووات و2 فاز.

- سير الانكماش: تيار متردد 380 فولت، تردد 60/50 هرتز، قدرة 3 كيلووات (حرارة كهربية) و3 فاز.
- السعة الانتاجية: 2 * (100-180 BPM)
- قطر الزجاجاة Ø28 :مم Ø125 ~مم.
- طول العلامة: 30 مم ~ 250 مم.
- سمك العلامة: 0.035 مم ~ 0.13 مم.
- مادة العلامة: PCV, PET, OPS :
- حجم الآلة :
- حجم آلة وضع الاستيكرز: طول 3200 مم × عرض 1200 مم × ارتفاع 2070 مم.
- حجم انبوية البخار: طول 2000 مم × عرض 500 مم × ارتفاع 1300 مم.
- استهلاك البخار: 50 كجم/ ساعة.
- ضغط البخار: 1 كجم/ سم².

قائمة التركيبات الاختيارية:

قائمة الأجهزة الكهربائية القياسية:

- الاسم اسم الجهاز الكهربى النوع الكمية المصنع أصل المنشأ
- وحدة الرفع موتور بتيار متردد ذو قدرة صغيرة 5IK90GU-CF-5GU30KB 2 ZD تايوان
- وحدة التنظيف بالفرشاة السفلية موتور بتيار متردد ذو قدرة صغيرة 5IK120A-CF 2 ZD تايوان
- وحدة التغذية موتور بتيار متردد ذو قدرة صغيرة 2 RV50-15K-180 ساني تايوان
- محول التردد 2 ATV11HU05M2A سكندر فرنسا
- كشاف كهروضوئي 2 CX-421 باناسونيك اليابان
- وحدة التعليب موتور بتيار متردد ذو قدرة صغيرة 5IK90GN-SF-5GN15K 1 ZD تايوان
- محول التردد 1 ATV11HU05M2A سكندر فرنسا
- وحدة توزيع الزجاجات موتور بتيار متردد ذو قدرة صغيرة 5IK90GN-SF-5GN0.757K 1 ZD تايوان
- محول التردد 1 ATV11HU05M2A سكندر فرنسا
- وحدة الفرشاة موتور بتيار متردد ذو قدرة صغيرة 4IK25GN-C-4GN3K 4 ZD تايوان
- وحدة التقطيع موتور سكين القرص 1 1C*1*1 BCH0801 سكندر فرنسا
- موتور سكين القرص 1 LXM23CU04M3X سكندر فرنسا
- موتور سكين القرص 1 2S86Q كينكو ألمانيا
- موتور سكين القرص 1 2M530 كينكو ألمانيا
- استشعار ميكروكهروضوئي PM-L44
- 4 باناسونيك اليابان
- وحدة القيادة موتور القيادة 1 1C*1*1 BCH0801 سكندر فرنسا
- موتور القيادة 1 LXM23CU04M3X سكندر فرنسا
- موتور القيادة 1 2S86Q كينكو ألمانيا
- موتور القيادة 1 2M530 كينكو ألمانيا
- وحدة الكهرباء استشعار بسرعة عالية من الالياف الضوئية 2 FX-301 باناسونيك اليابان
- وحدة الاضاءة استشعار كهروضوئي 2 CX-442 باناسونيك اليابان
- وحدة التوصيل/ النقل محول للتردد 1 ATV11HU05M0.75A سكندر فرنسا
- موتور 1 RV50-25K-0.75KW ساني تايوان
- كابينة التشغيل الكهربائية
- شاشة اللمس 1 MT506-MV وينفيو تايوان
- مفتاح الطاقة 1 MW-220-50-24 تايوان مين وي تايوان
- خزانة كهربية منخفضة الجهد 2 D1810 25A أومرون اليابان
- وحدة غلق الدائرة 1 ميرلين الصين
- موصل 1 1 块 AME-RL-8P سكندر
- فيش كهربية 2 10A
- مقياس موصل 4 10A سيمينز
- موصل وسيط 4 10V — 0
- فيوزات 1

الارضى 1
مقاومة انتظام 4
زر للطواريء
مفتاح اختيار بين رقمين 1/0)
زر للمبة بيان

1. الكماليات/ الملحقات:

الاسم النوع الكمية
سير/ القيادة 1 W 15-500-5M
5M-330-15 W 2
سير شريحة الشفرة 1 W 14-450-5M
5M-430-14W 1
سير الفرشاة 2 W 12*114XL
سير توصيل الزجاجات 2 W 10*230-5M
شفرة 1
فرشاة 1
إضافي: نسبة/ هيئة (الأجزاء الآلية القياسية)
6002ZZ 10pcs
6001ZZ 10pcs
635ZZ 4pcs
6802ZZ 4pcs
6902ZZ 2pcs

2. قائمة حقيبة أدوات:

الرقم الاسم الخصائص الكمية
1مفتاح ربط (7 10, 8, 12, 14 قطع كلية جهاز واحد
2مفتاح ربط متحرك 1 30 * 250
3مفتاح للربط الداخلي بزاوية سداسي 7 قطع كلية جهاز واحد
4وحدات فك طولي 3*75 mm, 100 mm * 6جهاز واحد
5وحدات فك عرضي 3*75 mm, 100 mm * 6جهاز واحد

ماكينة الطباعة بالليزر: (T370)

المواصفات الفنية الرئيسية:

الموديل: T370 :

بروز الحرف: 7×5, 8×8, 10×8, 12×12, 16×10, 16×16.

خطوط الطباعة: 1-3 خطوط (قابلة للتكيف).

ارتفاع الحرف: 2-10 مم.

سرعة الطباعة: 2 م/ ثانية (7*5 الشكل سريع).

اتجاه الطباعة: أحادي الاتجاه.

مادة الطباعة: الورق، البلاستيك، المعدن، البلاستيك، بولي إيثيلين- بولي بروبيلين- بولي فينيل، زجاج، خشب والمطاط.

وظيفة الطباعة :

تسجل الطباعة أوتوماتيكي الرقم التتابعي، رقم المجموعة، عرض احصاء المنتج وطباعته.

عرض وتوضيح التغير الأوتوماتيكي الحقيقي في الوقت والتاريخ للبرنامج .

اطالة المعلومات وإعادة الطباعة التخزينية.

الحرف ممكن أن يكون أبرز وأوسع من واحد لتسع مرات.

الارتفاع والعرض قابلين للتعديل.

التحكم في اللزوجة: التنظيم الذاتي.

- oالمواد الاستهلاكية: أوتوماتيكي.
- oوضع العرض: عرض خلفية الإضاءة LCD ، الخلفية المؤقتة (مستوردة) وادخال انجليزي أو صيني.
- oواجهة الاتصال RS-232 :واجهة.
- oحرارة البيئة المحيطة: 0-45°م، 10-90 RH % تكاثف).
- oالجهد: 220±20 VAC.
- oالقدرة: 100 فولت امبير.
- oدرجة الحماية: IP55 :
- oالأبعاد الكلية: 500 × 422 × 300 مم.
- oرأس الرش: 200 × 39 × 20 مم.
- oلوحة التحكم: زر من نوع اللمس السقفي.
- oالمادة: الاستانلس استيل.
- oطول الماسورة: 3 م.
- oتكوينات الأجزاء الرئيسية:
- oتروس العجلات: ميكروكومب من امريكا.
- o..... 0كهروضوئي: سيك من المانيا.
- oتصميم الدائرة: فيستو من المانيا.
- oالرابط: فيستو من المانيا.
- oفوهة الرشاش/ الرذاذ: ضغط غسل هيدروليكي أوتوماتيكي، تصميم خاص وتوفير في استهلاك المواد المستخدمة.

•آلة التغليف :

•مخطط تتابع العمل:

- 1.الناقل الخلفي:مرتبط بخط الانتاج تدخل الزجاجات على الناقل الخلفي ومعد طبق حماية على سير الناقل.
 - 2.الناقل الامامي: الزجاجات تمر عليه على الخط لتصل الى آلة تقسيم العبوات.
 - 3.وسيلة تقسيم العبوات: تقسم الحمولات حسب الطلب، التصميم جديد، تقسيم الحمولات صحيح والكفاءة عالية.
 - 4.أذراع قيادة العمل: ترتب الزجاجات وترسل الى خط الختم والقطع.
 - 5.فيلم التغطية والختم: بعد ذهاب الزجاجات الى خط الختم والقطع يتم ضغطهم لتجنب السقوط بضغط وسيلة أعلى خط الختم والقطع وسوف ينهي فيلم التغطية والختم.
 - 6.الانكماش: سيتم ارسال الحمولات الى نفق الانكماش لانتهاء الانكماش.
 - 7.التبريد: الحمولات المنكمشة يتم تبريدها بالآلة تبريد في نهاية الماكينة.
 - 8.التخزين: تدخل اطار مساعد وتعلق به.
- #### •المواصفات:
- 1.صممت خصيصا لخط انتاج حمولات كامل أوتوماتيكي من البيرة، الشراب، المياه النقية، عصير الفواكه ومنتجات الألبان.
 - 2.بجميع الوظائف الكاملة أوتوماتيكي تنقل الزجاجات وترتب، غطاءات التعبئة، الختم والقص، الانكماش، التبريد والتشكيلالخ.
 - 3.باستخدام غطاء متقدم ذو حرارة ثابتة بتكنولوجيا ملزمة بختم نظيف وآمن.
 - 4.بنية التبريد السريعة للختم تضمن انه ذو قوة عالية حتى تحت ظروف الانتاج عالية السرعة.
 - 5.متأقلمة مع نظام PLC تحكم دوري أوتوماتيكي مع اداء ثابت يعتمد.
 - 6.دليل الاسطوانة الاصلية المستورد يضمن عملية صحيحة ودائمة.
 - 7.المفتاح الحثي يتحكم في نظام انتقال الغشاء ليتأقلم ويعتمد على طول انتقال الغشاء مع اقل خسارة.
 - 8.جميع نظام الانتقال يتم التحكم به بوسائل تغيير التردد مع سرعة انتقال ثابتة وناعمة.
 - 9.مرور حراري فريد بجهازين بنظام هوائي دوري طرد مركزي حراري متساوي مع التوزيع الحراري مع تأثير انكماش جميل وآمن.
 - 10.ثلاث طبقات من معالجة العزل الحراري مع خاصية عزل جيدة، ارتفاع سريع للحرارة مع توفير الطاقة.
 - 11.المرور المتقدم لشكل التبريد يستطيع ان يحول بسهولة غشاء الحمولة لحالة قوة اكبر للتي يتم تخزينها ونقلها .
 - 12.سهولة تغيير جمع الحمولة ونوع الزجاجات للتكامل مع تعددية الوظائف في ماكينة واحدة.

•الخواص التقنية الرئيسية:

-الموديل SP-L1 :

- سرعة الحمولة: 15- 20 حمولة/ دقيقة.
- مادة الزجاج الملائمة: زجاجة زجاجية، زجاجة بوب توب، زجاجة PET ومادة تستطيع تحمل حرارة 200 °س.
- مواصفات الزجاج الملائمة: قطر الزجاج 60- 90 Ø قطر.
- ارتفاع الزجاج: ≥ 330 مم.
- مادة الحمولة: فيلم انكماش PE ساخن.
- كثافة: 0.03- 0.10 مم؛ عرض الفيلم الأقصى: 600 مم.
- طريقة التعبئة: ≤ 0.6 ميجاباسكال (الهواء الجاف)؛ استهلاك الهواء: 25 م³/ ساعة.
- الجهد الملائم: 50 هرتز، 380 فولت و3 فاز.
- الطاقة: 28 كيلووات.
- الوزن: 1500 كجم.
- ارتفاع الناقل واتجاه مدخل الزجاج، الحجم: حسب طلب المستهلك.
- أمان المعدة تصل لمتطلب قياسي.
- أصل الاجزاء الرئيسية:

الرقم أسماء الأجزاء الموديل الكمية الماركة/العلامة التجارية

- 1 PLC XC3-32T-E 1ثينجت
- 2 شاشة اللمس 1 TP560-L 1ثينجت
- 3 العاكس 1 3 phase, 0.75KW
- 4 الموصل 4 3TB40 3سيمنز
- 5 قفل الباب الكهربائي 1 3TB44 3سيمنز
- 6 المتتابع الحراري 3 1.8A 3سيمنز
- 1 7 SSR SAP 4020D 1دونجكوي، هونج كونج
- 8 أداة التحكم في الحرارة 1 TE7-RB10 1دونجكوي، هونج كونج
- 9 الموتور سيمنس بييد
- 10 الاجزاء الهوائية ايرتاك
- 11 التتابع الوسيط 2 HH52P 24VDC اومرون
- 12 مفتاح تقريبي 3 PR12-4DN اوتونيكس
- مفتاح كهروضوئي 3 BR100-DDT اوتونيكس
- 13 مفتاح مغناطيسي 5 CS1-F ايرتاك
- 14 خلية كهروضوئية 1 ZT-1200N اوبتكس فا
- 15 مرآة كهروضوئية 1 BM1M-MDT اوتونيكس
- 16 مفتاح هوائي 3 2P 3 C6 47DZ ديليكي
- 17 ضوء انذار 1 YT703
- 18 مفتاح طاقة 1 HS-350-24 تايوان

المواصفات

آلة النفخ الأوتوماتيكي للزجاجات (BM-R8)

الملاحظات:

1. تمتد برسم في الاتجاهين الأفقي والرأسي.
2. كهرباء الآلة 220 فولت/ 50-60 هرتز، عند الحاجة لشكل آخر من الكهرباء لا تنس اخبار الشركة.
3. ضمان سنة.
4. قالب الضمان: 3 مليون طلقة.
5. مادة قالب الاستيل. P20.

1.الميزة لـ (8 BM-R8 فجوات) ماكينة النفخ:

1. لـ (8 BM-R8 فجوات) يصل خرجها لـ 8000 زجاجة/ ساعة.
2. تأتي الماكينة مع ناقل الزجاجات التي تتصل بالملء، التغطية وماكينة الغسل.
3. استهلاك الطاقة حوالي 50 كيلووات. 50% اقل من الآلة التقليدية. بعد الاستخدام بسنتين توفير الكهرباء نفس نفس

قيمة تكلفة الماكينة.

4. تحكم الـ PLC من ميتسوبيشي ونستطيع توصيلها بالانترنت.
5. تصميم الآلة بسيط جدا وبسيطة تعني دائمة وسهلة التصليح.
2. اقتباسات للـ (8 BM-R8 فجوات):

3. تفاصيل المتغيرات:

الوحدة القياس (8-Cavity) BM-R8

المادة PET

الحجم لتر (8-cavity) 0.03-1.5

الخرج النظري سعر الشراء/ ساعة 1.5L:7700BPH; 1L:8000BPH .0.5L:8200BPH

الطول الاكبر مم 350x2

القطر الاكبر مم 110x2

الابعاد القصوى لقالب اللوحة مم (350X360)x2

كثافة القالب العظمى مم (180x260)x2

قوة التحامل كيلونيوتن 360x2

(.....متغير (مم (180-260)x2)

• ملامح الجسم الرئيسي:

1. أداء ثابت مع PLC متقدم.
2. ناقل اداء اوتوماتيكي لتوفير التكلفة البشرية.
3. يقوم بعمل دوران ذاتي وثورة ما قبل التسخين بالاشعة تحت الحمراء تؤكد توزيع الحرارة، الذي يحسن معدل تشكيل الزجاجاة وزيادة الانتاج.
4. أداء التأقلم العالي الذي يسمح ما قبل التسخين للأداء بطريقة جيدة بالتأقلم مع منطقة التحكم في الجهد في الـ PLC الذي يستطيع تكيف الحرارة مع مع اضواء الاشعة تحت الحمراء في ما قبل التسخين ويحفظ الحرارة الصحيحة والرطوبة ثابتين .
5. الأمان العالي مع وسيلة القفل الاوتوماتيكي الآمن في كل فعل ميكانيكي الذي يجعل الانتاج في بيئة آمنة جيدة وفي حالة الانهيار في خطوات مؤكدة.
6. يقدم اسطوانة هواء فيستو لتجنب التلوث والضوضاء.
7. الرضا مع ضغوط جوية مختلفة للنفخ والفعل الميكانيكي بتقسيم النفخ والفعل الى ثلاثة اجزاء في مخطط ضغط هواء الماكينة.

8. قوة تحامل قوية مع ضغط عالي مع خطي كرانك مزدوجين لغلق القالب.

9. وسيلتين للعمليات الآلية ويدوية.

10. آمنة، يعتمد عليها تصميم فريد لموقع الصمامات لجعل المخطط الهوائي للآلة سهل الفهم.

11. تكلفة ضئيلة، كفاءة عالية سهلة العمليات والصيانة الخ، استفادات من العمليات التكنولوجية الاوتوماتيكية الكاملة.

12. نظام تبريد مثالي يجعل انتهاء الزجاجات بدون اي شوائب.

13. سهولة التركيب والاختبار والتشغيل.

14. معدل رفض منخفض أقل من 0.2 مئوية.

• ملامح الماكينة:

تبديل المشبك:

نظام تحامل جديد.

قوة تحاملية ثابتة مع اقصى ضغط هوائي يصل الى 50 كجم.

التسخين والتبريد:

نظام تسخين عالي الكفاءة يوفر 50% من الكهرباء يستهلك كهرباء 8.8 كيلووات.

ماء للتبريد يعمل في وحدة تبريد من الالومنيوم ليصل لقمة الاداء.

PLC controller :

شاشة لمس ميتسوبيشي ووحدة معالجة.

ناقل اوتوماتيكي لحمل الزجاجات 3امتر ناقل للزجاجات ليتصل بمكانة الملء .

• مكونات الآلة:

1. برج التبريد بالمياه:
لتبريد القلب من درجة الحرارة العالية بزيادة سرعة العمليات ويزيد في العمر الافتراضي للقلب. لأن خلال العمليات ترتفع درجة حرارة القلب، نحتاج لاستخدام ماء او مروحة للمبردات لتبريد القلب. المستهلك يستطيع استخدام شريط المياه الطبيعي للاستخدام ولكن مروحة المبردات لها تأثير اقوى.
2. ضاغط هوائى عالى الضغط:
الكورس الهوائى لل PET الممتدة من قالب نفخ الآلة وهي تحمل عمليات ضغط الهواء من الجو للضغط المطلوب لكي ينفخ الاداء الى لشكل الزجاجاة المطلوبة.
3. ضاغط هوائى منخفض الضغط:
يمد الهواء للاسطوانات المغلقة والتحمل وحركة الآلة.
4. مرشح الهواء:
ينقي ويزيل ويرطب الهواء المضغوط ويقلل حرارة الهواء المضغوط في المبادل الحراري.
5. مجفف التبريد الهوائى:
ينقي ويزيل ويرطب الهواء المضغوط ويقلل حرارة الهواء المضغوط في المبادل الحراري.
6. خزان التخزين الهوائى:
يستقبل ويمد الهواء للآلة كخزين، تطلب فقط كاملة اوتوماتيكيا، اثنان او اكثر من فجوتين اسفل آلة القلب لأن هذه الآلة تستهلك هواء اكثر، كل مرة ينتج الهواء المضغوط يحتاج اكثر ولذلك يحتاج الى خزان استقبال لتخزين الهواء .

3-3 مواصفات المنتج النهائي
المنتج النهائي لهذا المشروع هو المياه المعدنية النقية بالمواصفات القياسية التي يجب أن تتوافر في مياه الشرب.
الاشتراطات فى حدود بعض العناصر المؤثرة على الصحة:

1. لا يزيد تركيز الانتيمون على 0.005 ملليجرام / لتر مقدره كأيون أنتيمون.
2. لا يزيد تركيز الزرنيخ على 0.01 ملليجرام / لتر مقدرة كأيون زرنيخ كلى.
3. لا يزيد تركيز الباريوم على 0.7 ملليجرام / لتر مقدره كأيون باريوم.
4. لا يزيد تركيز البورات على 5 ملليجرام / لتر مقدره كأيون بورون.
5. لا تزيد تركيز الكادميوم على 0.003 ملليجرام / لتر مقدره كأيون كادميوم.
6. لا تزيد تركيز الكروميوم على 0.05 ملليجرام / لتر مقدره كأيون كروم كلى.
7. لا يزيد تركيز النحاس على 1 ملليجرام / لتر مقدره كأيون نحاس.
8. لا يزيد تركيز السيانيد على 0.07 ملليجرام / لتر مقدره كأيون سيانيد.
9. الفلوريد.
10. لا يزيد تركيز الرصاص على 0.01 ملليجرام / لتر مقدره كأيون رصاص.
11. لا يزيد تركيز المنجنيز على 0.5 ملليجرام / لتر مقدره كأيون منجنيز.
12. لا يزيد تركيز النيكل على 0.02 ملليجرام / لتر مقدره كأيون نيكل.
13. لا يزيد تركيز الزئبق على 0.001 ملليجرام / لتر مقدره كأيون زئبق.
14. لا يزيد تركيز النترات على 50 ملليجرام / لتر مقدره كأيون نترات ن أ3.
15. لا تزيد تركيز النتريت على 0.02 ملليجرام / لتر مقدره كأيون نتريت ن أ2.
16. لا يزيد تركيز السيلينيوم على 0.01 ملليجرام / لتر مقدره كأيون سيلينيوم.
17. يجب أن يكون المواد التالية طبقاً لما هو مسموح بها دولياً وهي:
 - 17-1 المواد ذات النشاط السطحى.
 - 17-2 الزيوت المعدنية.
 - 17-3 المبيدات ومركبات ثنائى الفينيل عديد الكلور. (PCBs)
 - 17-4 الهيدروكربونات الاروماتيه عديدة الكلور. (PAHs)
 - 17-5 المعالجات المسموح بها تشمل فصل المكونات الغير ثابتة مثل المركبات المحتوية على حديد، منجنيز، كبريت، زرنيخ والترويق و/أو الترشيح وذلك بتهوية مسبقة إذا كان ذلك ضرورياً.
 - 17-6 يمكن إجراء المعالجات المختلفة على المياه بحيث عدم التعديل في المكونات الأساسية التى تعطى للمياه خواصها.
 - 17-7 يحظر نقل المياه المعدنية الطبيعية للتعبئة فى تنكات أو إجراء أى عمليات أخرى قبل التعبئة.

الباب الثالث

الجوانب الاقتصادية والمالية للمشروع

- 1-3 الاعتبارات التسويقية للمشروع .
- 2-3 طاقة الإنتاج السنوية المخططة للمشروع .
- 3-3 العمر الإنتاجي المقدر للمشروع .
- 4-3 التكاليف الاستثمارية النقدية.
- 1-4-3 التكاليف الاستثمارية الثابتة.
- 2-4-3 تكاليف التشغيل السنوية .
- 5-3 الإيرادات السنوية النقدية للمشروع .
- 6-3 القسط السنوي لإهلاك الأصول واستبدال الأصول الثابتة .
- 7-3 صافي الأرباح السنوية .
- 8-3 فترة استرداد رأس المال .
- 9-3 التوصية.
- 10-3 الملاحق

1-3 الاعتبارات التسويقية للمشروع

يقصد بالدراسة التسويقية تحليل ودراسة الأسواق التي سوف يتعامل معها المشروع الإستثماري للتأكد من وجود طلب على المنتجات أو الخدمات التي يقدمها المشروع في الأسواق المرتقبة سواء الحالية أو المتوقعة والتأكد من أن هذا الطلب بالحجم الاقتصادي المناسب الذي يقنع المستثمر بالاستمرار في استكمال مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وتعتبر الدراسة التسويقية من أهم الدراسات التي تبحث في عملية التسويق لمنتجات المشروعات حيث أن شعار المشروعات بصفة عامة هو الإنتاج بغرض البيع- فكل ما يهم صاحب المشروع الناجح بالإضافة إلى توافر عوامل جودة الإنتاج هو تحقيق أكبر قدر ممكن من المبيعات حتى يستطيع الاستمرار في السوق من ناحية وتغطية تكاليف النشاط وتحقيق عائد مناسب على رأس ماله من ناحية أخرى. لذا فإن الدراسة التسويقية تبحث أساساً في دراسة اتجاهات العرض أي معرفة المعروض من المنتجات المماثلة لمنتجات مشروعنا من حيث كمياتها وأسعارها وجودتها ومدى ملاءمتها لذوق المستهلك ثم بعد ذلك يتجه بحثنا إلى دراسة اتجاهات الطلب الحالي والمتوقع لمعرفة اتجاهات المستهلكين من حيث عددهم وحجم طلباتهم الحالية والمتوقعة لمنتجات المشروع- ثم وأخيراً نقوم بالمقارنة بين الطلب والعرض لمعرفة الفرص التسويقية المتاحة أمام مشروعنا وهل حالة السوق تستوعب منتجاتنا أم لا.

وبناءً على ما سبق سرده في المقدمة فإننا قمنا بالتعرف على خصائص السوق الذي يعمل فيه المشروع قيد الدراسة وهو إنتاج وتعبئة المياه المعدنية حيث تم دراسة خصائص السوق من حيث أشكال وأحجام المنتجات وظروف العرض والطلب الحالي والمستقبلي والفجوة بينهم، بالإضافة إلى التعرف على الشكل العام للمنافسة في السوق وكذا طريقة تسعير المنتج النهائي.

ومن خلال ما تم من عمليات جمع البيانات والمسح الميداني للسوق سواء عن طريق الإحصاءات الخاصة بمؤشرات القطاع الصناعي والتجاري ككل لإنتاج وتعبئة المياه المعدنية بشكل خاص والصادرة من مركز المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأيضاً بعض الشركات المصنعة والمنتجة المياه المعدنية فقد تم استخلاص النتائج العامة لسوق المياه المعدنية في مصر .

ومن خلال ذلك قمنا بدراسة وتحليل تلك النتائج والبيانات والمعلومات من خلال اتجاهات العرض والطلب وذلك بهدف استخلاص آثار ومضمون هذه النتائج، وتم وضعها في قالب اقتصادي يكون ذو أثر كبير في تكوين قناعة المستثمر بجدوى المشروع، وفقاً لما وصلت إليه الدراسات التحليلية والبحثية والميدانية لظروف العرض والطلب .

وعليه فإن المشروع موضوع الدراسة يعتبر من المشروعات المطلوبة والهامة حالياً ويمثل في هذه الظروف أحد الأولويات التي تحددها الدولة في خطتها في المستقبل القريب .

وعن المشروعات المعتمدة أو في دور التنفيذ فلا يوجد حالياً مشروعات معتمدة أو جارية تنفيذها لإنتاج وتعبئة مياه معدنية في محافظة -----، وعلى ذلك يكون المشروع مؤمناً من الناحية التسويقية في السوق المحلي بمصر، أما من

حيث موقع المشروع وعلاقته بإمكانيات تصريف المنتج فذلك اعتباراته الإيجابية من حيث قربه من المناطق الصناعية وهي السوق الرئيسية لتصريف منتجاته.
خطة التسويق المقترحة:

- بناء على دراسات السوق المحلي والخارجي تم وضع الخطة المستقبلية المقترحة للتسويق
- 1- السوق المحليه بأن تستوعب نسبة ----% من الإنتاج السنوي متمثل في المراكز التجارية الكبيرة الموجودة بالقاهرة والأقاليم وكذلك النوادي الإجتماعية والرياضية وتجار الجملة.
 - 2- السوق الخارجية بأن تستوعب نسبة ----% من الإنتاج السنوي متمثل في إفريقيا(----%) وقارة آسيا (-----%) وقارة أوروبا.(----%)

2-3 طاقة الإنتاج السنوية المخططة للمشروع

الطاقة السنوية المخططة للمشروع هي حصاد مزاجية بين اعتبارات تسويقية وفنية ومالية؛ فمن الناحية التسويقية فإن الاعتبار الحاكم هو إمكانية توفر الخامات الأساسية اللازمة لتشغيل المشروع وهو البئر المستخرج منه المياه ذلك أن الجناح التسويقي الأول وهو المياه المعدنية بمصر سوق واحدة ومتنامية كما ظهر من الدراسة التسويقية وتسمح بمضاعفة حجم المشروع مستقبلاً. فالمشروع من الناحية التسويقية مراد له أن يكون مشروعاً إقليمياً مؤمناً، ومن الناحية الفنية فإن توجه الشركة القائمة على المشروع - بما لها من خبرة في هذا المجال - هو تبني خط إنتاج بتكنولوجيا عالية مع سعر معتدل؛ وفي هذه الحالة فمن الطبيعي أن يكون التوجه هو إلى التخطيط لمصنع بطاقة إنتاجية عالية. كذلك من الناحية المالية - وهو اعتبار هام - فإن رأس مال الشركة الحالي يمثل سقفاً مطمئناً للاستثمارات اللازمة لتمويل المشروع.

وبناء على ما تقدم وبالرجوع أيضاً إلى الإعتبارات التسويقية للمشروع فقد تم التخطيط لأن تكون الطاقة السنوية المخططة لهذا المشروع قدرها ---- مليون زجاجة على حساب أن عدد ساعات التشغيل اليومية هي --- ساعات يومياً وبطاقة إنتاجية تصل إلى ---- ألف زجاجة في الساعة؛ وهذه الزجاجات بسعة ---- مل و----- مل على أن تحتسب بداية إنتاج المشروع مع بداية سنة ----- وقد احتسب الإنتاج السنوي طبقاً للجدول التالي:

مسلسل المنتج الانتاج اليومي الانتاج السنوي

1- زجاجات بسعة ---- مل ---- ألف زجاجة ----- مليون زجاجة

2- زجاجات بسعة ---- مل ---- ألف زجاجة ----- مليون زجاجة

وقد احتسب الإنتاج السنوي على أساس أن أيام التشغيل السنوية 300 يوم/ سنة - وذلك على سبيل التحفظ، حيث الوضع العادي أن تكون أيام التشغيل في مشروعات الإنتاج المتصل (بدون عطلات أسبوعية) حيث تتراوح ما بين 320 ، 340 يوماً. ومن حيث تدرج الإنتاج سنوياً فقد خطط للمشروع أن يعمل في أول سنة ----- بنسبة 90 %.

3-3 العمر الإنتاجي المقدر للمشروع

يحتسب العمر الإنتاجي المقدر لأي مشروع استثماري بغرض حساب سنوات التدفق النقدي للمشروع فقط؛ حيث الافتراض الأعم أن المشروع باق ومتجدد مع تجديد إحالات أصوله، والتي يزيد عمر معظمها الفعلي عن العمر الافتراضي المقدر فنياً ومالياً للغرض السابق بيانه؛ وعادة يحتسب العمر الإنتاجي للمشروع على أساس العمر الافتراضي للمجموعات الأساسية من أصوله الثابتة، وقد قدر العمر الافتراضي للمشروع، والذي أخذ أساساً لعدد سنوات التدفق النقدي لإيراداته على أساس 10 سنوات، تمثل العمر الإنتاجي للآلات من إجمالي الاستثمارات الثابتة للمشروع. ذلك علماً بأن تقدير العمر الافتراضي للمشروع بعشر سنوات هو تقدير يتسم بالواقعية والتحفظ حيث التقدير العادي في مشروعات إنتاج المياه المعدنية هو 15 سنة (وهو العمر الافتراضي للمكينات). ذلك من حيث التحفظ أما من حيث الواقعية، فأننا بصدد مشروع يعمل بمعدات ومكينات مستوردة بجزء كبير وأساسي.

4-3 التكاليف الاستثمارية النقدية

تتضمن التكاليف الاستثمارية للمشروع قيمة الأصول الثابتة اللازمة للمشروع من أراضي ومباني وإنشاءات ومرافق وطرق وآلات ومعدات وتجهيزات وسيارات ووسائل نقل وأجهزة وعدد أدوات بالإضافة إلى تكاليف الدراسات والأبحاث والخبرة ومصروفات التأسيس والمصروفات السابقة على بدء التشغيل، وكذلك رأس المال التشغيلي اللازم للمشروع في مرحلته الابتدائية؛ وقد توصلت الدراسة إلى تقدير إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع بمبلغ ----- جنيه ..

وقد قدرت التكاليف الاستثمارية للمشروع على الأسس التالية:

1-4-3 التكاليف الاستثمارية الثابتة:

أ - الأراضي :

تبلغ تكاليف الأرض الفعلية المخصصة للمشروع ----- جنيه لمساحة ----- متر مربع على أن هذه الأرض مسواة ومهيأة للبناء دون أي تكاليف تسوية أو غير ذلك مما يتعلق بتكلفه الأراضي (الطرق الداخلية والصور لا تدخل في تكلفه الأرض)، ومساحة الأرض تكفي للمشروع بكافة مرافقه اللازمة له حسب المخططات والتصميمات الهندسية التي أعدت للمشروع.

ب - المباني والأعمال المدنية :

قدرت تكاليف المباني والأعمال المدنية والصور والطرق الداخلية والمساحات التخزينية بمبلغ ----- جنيه وذلك حسب التفصيل الوارد في جدول رقم -----؛ وقد تم تقدير قيم المباني المختلفة استنادا على التصميمات والرسومات الهندسية التي تم تنفيذها بالفعل بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة للمباني والأعمال المدنية.

ج - الآلات والمعدات:

قدرت تكاليف الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع بمبلغ ----- جنيه وذلك حسب التفصيل الوارد في الجدول رقم (3-3)، (3-1) وقد استند في تقدير قيمة الآلات والمعدات المستوردة والمحلية على أساس تقييم الهيئة العامة للتأمينات والمرفق بالدراسة؛ هذا كما تتضمن تكلفة الآلات والمعدات، تكلفة الأعباء وتكاليف التوريد والتركيب والشحن والنقل والجمارك .

د- وسائل النقل والانتقال والعدد والأدوات والأثاث والمعدات المكتبية:

تتضمن وسائل النقل والانتقال ووسائل نقل الخامات أو المنتجات أو نقل العاملين كما تشمل العدد والأدوات اللازمة للورش والصيانة (وكلها محلية)؛ ويتضمن الأثاث والمعدات المكتبية وخزان حفظ (وكلها محلية). (ومن الطبيعي أن تكون هذه الأصول في مجموعات ثلاث مستقلة، وذلك حيث طبيعتها مختلفة وحيث أعمارها الإنتاجية متفاوتة، على أنها قد قدرت في هذه المرحلة من الدراسة بمبلغ ----- جنيه ويوضح جدول رقم (3-4) تفاصيل هذا التقدير.

ر- مصروفات ما قبل التشغيل :

تتضمن مصروفات ما قبل التشغيل جميع البنود التي يجمعها هذا العنوان، خارج المجموعات السابق حصرها للأصول الثابتة، وهي تعامل مالياً ومحاسبياً معاملة الأصول الثابتة باعتبارها مصروفات إيرادية مؤجلة؛ وعلى ذلك فهذه المجموعة تشمل: مصروفات تكوين الشركة -تكاليف الدراسات والتصميمات الخاصة للمشروع -المصروفات الإدارية وغيرها المحملة على المشروع في فترة التأسيس وقبل التشغيل والمصروفات والتكاليف المتعلقة بالإعداد لبدء تشغيل المشروع. وقد بلغت هذه المصروفات حسب ما ورد إجمالاً في جدول رقم 3-1 مبلغ ----- جنيه؛ هذا ولا يتضمن مصروفات ما قبل التشغيل أي تقدير لأعباء قروض سابقة على بدء التشغيل.

ي - رأس المال العامل:

يمثل رأس المال العامل (التشغيلي) المصادر المالية اللازمة لتشغيل المشروع بمستويات وظروف التشغيل المخططة، ويتمثل أساساً في الحد الأدنى من المخزون اللازم الاحتفاظ به بالإضافة إلى الحد الأدنى من الرصيد النقدي اللازم لتغطية دورة تشغيل كاملة، ومن وجهة النظر المالية والمحاسبية يتمثل رأس المال العامل (الصافي) (في الفرق بين قيمة الأصول الجارية والالتزامات الجارية للمشروع، ويتوقف مستوى وقيمة رأس المال العامل في المشروع على طبيعة نشاطه وعلى نوع السياسات الإنتاجية والتسويقية والمالية التي تطبقها إدارة المشروع.

وبهذا المفهوم فإن رأس المال العامل هو اللازم لتشغيل المشروع لبدء أعماله ومقابلة الإنفاق على مستلزمات الإنتاج الجارية وتكلفة العمالة والمصروفات، وذلك إلى أن تتولد إيرادات المشروع وتنمو بدرجة تمكنه من مقابلة المصروفات والتكاليف النقدية، وهو ما يسمى (برأس المال العامل الابتدائي) ويعتبر رأس المال العامل بهذا المفهوم أحد بنود التكاليف الاستثمارية للمشروع. وقد تم تقدير رأس المال العامل ----- جنيه، (جدول رقم 3-5 يوضح تكاليف التشغيل السنوية والتي سيرد ذكر تفاصيلها في البند اللاحق).

2-4-3 تكاليف التشغيل السنوية النقدية

تتمثل تكاليف التشغيل السنوية في تكلفة عناصر الإنتاج من المستلزمات (سلعية وخدمية)، ورواتب وأجور ملحقاتها، ومصروفات تشغيل ومصروفات بيعية وإدارية وعامة؛ وقد تم بلورة هذه التقديرات في جدول رقم 3-5، ومن هذا البيان

نجد أن إجمالي تكاليف التشغيل السنوية النقدية للمشروع في سنة تشغيل بالطاقة الكاملة (الثانية وما بعدها) هو ----- مليون جنيه؛ هذا ويمكن عرض أساس تقديرات العناصر ومجموعات بنود تكاليف الإنتاج السنوية على النحو التالي:

1. كرتون لتعبئة الزجاجات:

يشمل هذا البند تكلفة الكرتون لتعبئة الزجاجات حيث ينتج المصنع ----- كرتونة/ يوم وقد احتسب عدد أيام التشغيل 300 يوم إذا ينتج المصنع ---- مليون كرتونه في السنة وبما أن حجم الكرتونة ---- جم إذا يحتاج المصنع حوالي ---- طن/ سنويا من الكرتون وقد احتسب سعر طن الكرتون علي ---- جنيه إذا قدرت التكلفة السنوية الإجمالية للكرتون --- جنيه سنويا كما في جدول 3-5.

2. المادة الخام اللازمة لصناعة الزجاجات:

يشمل هذا البند حساب تكلفة المادة الخام اللازمة لصناعة الزجاجات حيث ينتج هذا المصنع سنويا ---- مليون زجاجة وتزن الزجاجة الواحدة بما يعادل ---- جم وبالتالي نحتاج سنويا إلى حوالي ---- طن سنويا وبتكلفة ---- جنيه مصري للطن الواحد وبالتالي تبلغ التكلفة السنوية ---- ألف جنيه مصري كما في الجدول 3-5.

3. بلاستيك لزوم التغليف

يحتاج المصنع سنويا إلى ---- أطنان سنويا من البلاستيك المستخدم في التغليف وتبلغ تكلفة الطن الواحد ---- جنيه ومنه تبلغ التكلفة السنوية للبلاستيك المستخدم في التغليف قيمة ---- ألف جنيه مصري.

4. بلاستيك لزوم الأسبكر

يحتاج المصنع إلى ---- أطنان سنويا من البلاستيك المستخدم في عمل الاستيكرات للصفحة على الزجاجات وبتكلفة ---- - جنيه للطن الواحد وبالتالي تكون التكلفة السنوية اللازمة للإنتاج ----- جنيه مصري.

5. أحبار الطباعة

يشمل هذا البند حساب تكلفة أحبار الطباعة المستخدمة في صناعة الزجاجات حيث يحتاج المصنع سنويا إلى ---- أطنان سنويا وبتكلفة ----- جنيه للطن الواحد وبالتالي تبلغ التكلفة السنوية المقدرة لأحبار الطباعة ---- ألف جنيه مصري .

6. المواد المساعدة في الطباعة وتنظيف وتطهير الأرضيات والمعدات

يشمل هذا البند حساب تكلفة المواد المساعدة في الطباعة وتنظيف وتطهير الأرضيات والمعدات المستخدمة في صناعة الزجاجات حيث يحتاج المصنع سنويا إلى ---- طن سنويا وبتكلفة ---- جنيه للطن الواحد وبالتالي تبلغ التكلفة السنوية المقدرة لأحبار الطباعة ---- جنيه مصري .

7. بلاستيك لزوم الأغشية للعبوات

يشمل هذا البند حساب تكلفة بلاستيك لزوم الأغشية للعبوات المستخدمة في صناعة الزجاجات حيث يحتاج المصنع سنويا إلى ---- أطنان سنويا وبتكلفة ----- جنيه للطن الواحد وبالتالي تبلغ التكلفة السنوية المقدرة لأحبار الطباعة ---- - ألف جنيه مصري .

8. تكلفة الطاقة الكهربائية والمياه:

تمثل تكلفة الطاقة الكهربائية لإنتاج وتعبئة المياه المعدنية عنصرا أساسيا من إجمالي تكلفة التشغيل، ويتم تحديد هذه التكلفة استنادا على معدلات الاستهلاك وفيما يلي تفاصيل تكلفة كل من الطاقة الكهربائية والمياه اللازمة:

تكلفة الطاقة الكهربائية السنوية = ----- جنيه سنويا.

9. مواد الوقود من سولار وزيت:

يشمل هذا البند كميات الوقود اللازم لتشغيل المعدات ووسائل النقل والانتقال؛ وتقدر التكلفة السنوية الإجمالية لهذا البند طبقا لإحتساب متوسط استهلاك المعدات وسيارات النقل المملوكة للمشروع خلال عام كامل في ظروف التشغيل العادية في حدود ----- جنيه سنويا.

10. قطع الغيار ومواد الصيانة والإصلاح:

يشمل هذا البند قطع الغيار ومواد الصيانة والإصلاح اللازمة لمعدات خط الإنتاج ووسائل النقل وتقدر التكلفة السنوية الإجمالية لهذا البند ---- ألف جنيه.

11. تكلفة العمالة (المرتبات والأجور وملحقاتها):

بالرغم من أن تكلفة العمالة لهذا المشروع تمثل عنصرا أساسيا من إجمالي تكلفة التشغيل إلا أنها تعتبر أحد المكاسب الرئيسية لهذا المشروع الحيوي، حيث أنه وكما يتضح من الجدول رقم 3-7 فإن عدد العمالة المخططة للمشروع ----- عامل، مما يعنى أنه بإقامة هذا المشروع سيتم توفير ----- فرصة عمل مباشرة، فضلا عن عدد كبير من فرص العمل الغير مباشرة التي ستيحها المشروع، ذلك وكما ذكرنا من قبل أن صناعة المياه المعدنية ترتبط ارتباط وثيق بالنشاط الصناعي؛ وكما يتبين أيضا من الجدول رقم 3-7 فإن إجمالي التكلفة السنوية للعمالة تبلغ ----- ألف جنيه 3-5 الإيرادات السنوية النقدية للمشروع

تم حساب الإيرادات النقدية السنوية من النشاط التجاري للمشروع أي من مبيعات المشروع السنوية في سنة التشغيل الكاملة (السنة الثانية للتشغيل) - على أساس أن متوسط حجم الإنتاج هو ----- ومتوسط أدنى سعر بيع ----- وقدرها ----- مليون جنيه).

هذا ومن الجدير بالذكر أنه قد أعد هذا البيان بمراعاة الاعتبارات الآتية:

كميات المبيعات السنوية في سنوات التشغيل تماثل كميات الإنتاج، بمعنى أنه لا أعمال لأثر أي تغيرات - ولو طفيفة - في مخزون المنتجات التامة.

الإيرادات النقدية السنوية من حصيلة المبيعات تعادل قيمة المبيعات السنوية، دون أعمال لأثر اختلاف المتحصلات من المبيعات عن قيمة المبيعات - خاصة في سنة التشغيل الأولى. حيث روعي ذلك عند حساب رأس المال العامل وتضمنته قيمة أرصدة ذمم العملاء.

الأسعار التي تم على أساسها تسعير المبيعات لفترة عمر المشروع هي الأسعار التي خلصت إليها الدراسات التسويقية، وهي الأسعار الحالية (سنة 2009) دون افتراض لأي تأثيرات تضخمية. ذلك أن هذه هي إحدى الافتراضات أو الاختيارات التي قامت عليها الدراسة المالية للمشروع. حيث وردت عناصر التكلفة للإنتاج بأسعارها وقيمتها الحالية (سنة 2009) أيضاً وذلك على سبيل التحفظ.

السعر المتوسط المحتسب من مبيعات المشروع هو ---- جنيه ذلك بمراعاة مستويات الأسعار الحالية للإنتاج المحلي من.....

3-6 القسط السنوي لإهلاك الأصول وإهلاك واستبدال الأصول الثابتة

احتسب القسط السنوي لإهلاك الأصول، على أساس الأعمار الإنتاجية الافتراضية لمجموعات الأصول المطبقة حسب الأعراف المحاسبية السائدة في الصناعة. وقد ورد ذلك تفصيلاً في جدول رقم 3-6. ومن ذلك يظهر أن مجموع القسط السنوي للإهلاك بمبلغ ----- ألف جنيه. ذلك في السنوات الثلاث الأولى، ثم يكون ----- جنيه اعتباراً من السنة السادسة إلى العاشرة (تشغيل) وذلك حيث تم في السنوات الخمس الأولى التخلص من المصروفات السابقة على بدء التشغيل باعتبارها مصروفات إيرادية مؤجلة تستهلك على ثلاث سنوات ودون إحلال أو تجديد بعد ذلك. وقد أعد هذا الجدول للإفادة منه في حساب الربحية السنوية المحاسبية للمشروع في البنود والفصول التالية. هذا ومن الجدير بالذكر أن الأصول التي ينتهي عمرها الإنتاجي قبل العمر الافتراضي للمشروع (10 سنوات) تجدد عن طريق الإحلال في السنة الأخيرة من عمرها الإنتاجي (الآلات والمعدات والعدد والأدوات ووسائل النقل والانتقال والأثاث).

3-7 صافي الأرباح السنوية

صافي الأرباح السنوية للمشروع هو الفرق الحسابي بين الإيرادات السنوية للمشروع وإجمالي تكاليف التشغيل السنوية.

وفيما يلي بيان لصافي أرباح المشروع خلال سنوات الإنتاج.

صافي الأرباح السنوية للمشروع

= إيرادات المشروع - تكلفة التشغيل السنوية.

3-8 فترة استرداد رأس المال

تعرف فترة استرداد رأس المال للمشروع بأنها الفترة التي عندها يصل إجمالي العائد النقدي من المشروع مساو تماماً لإجمالي ما تم إنفاقه على المشروع (محصلة التكاليف الاستثمارية للمشروع وتكلفة التشغيل السنوية).

وقد تم تحديد فترة استرداد رأس المال لهذا المشروع ---- سنة. من المعادلة التالية:

فترة استرداد رأس المال للمشروع =

إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع / صافي أرباح المشروع

9-3 الخلاصة

تم إعداد هذه الدراسة للوقوف على جدوى هذا المشروع الاستثماري الذي تقيمه وتديره شركة وهي شركة تضامن تم تأسيسها لإنشاء وتشغيل مصنع----- ، وفيما يلي تلخيص لما يمكن استنباطه من الدراسة:

1. الجوانب الفنية للمشروع مطمئنة حيث يتم إنتاج منتج متميز ومطلوب من مواد خام متوفرة بالسوق العالمي والمحلي.

2. التكلفة الاستثمارية للمشروع في حدود رأس المال المصرح به للشركة.

3. العائد الاقتصادي من المشروع مشجع حيث تصل نسبة الأرباح السنوية إلى حوالي ---- % مع طاقة الإنتاج الكاملة.

4. ضمانات تسويق هذا المنتج مكفولة من حيث أن الشركة قائمة ويتم بالفعل بيع ا-----المنتجة بالكامل.

والله ولي التوفيق،،،

عقيد دكتور
بهاء بدر الدين محمود
استشاري علمي